ГОТОВЫЙ АРТЕФАКТ • ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Сетевой график и расчёт PERT

Проект «Первый глоток. Предзаказ» | Фаза 3 «Базовый план» | Версия 1.0

ПАКЕТОВ ИСР	ОЖИДАЕМАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	ПЛАН С ЛОК. БУФЕРАМИ	КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
24	209,3 чел.-ч	225,3 чел.-ч	107,17 усл. ч

1. Основание и принятая модель

Сетевой график построен по всем 24 листовым пакетам ИСР. Состав пакетов, исходные оценки O/M/P, локальные буферы и связи «предшественник → последующая работа» полностью перенесены из «Сводной таблицы оценок по пакетам работ» (стр. 2–3). Связи считаются отношениями «окончание → начало» без лагов. Добавлены условные события «Старт» и «Финиш» нулевой длительности.

В расчёте PERT трудоёмкость каждого пакета используется как условная длительность при одном исполнителе. Это позволяет корректно вычислить топологические резервы в исходной шкале человеко-часов, но само по себе НЕ является календарным расписанием команды из шести человек.

РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Показатель	Формула
Ожидаемое значение PERT	$t = (O + 4M + P) / 6$
Дисперсия работы	$\sigma^2 = ((P - O) / 6)^2$
Прямой проход	$ES_i = \max(EF \text{ предшественников})$; $EF_i = ES_i + t_i$
Обратный проход	$LF_i = \min(LS \text{ последователей})$; $LS_i = LF_i - t_i$
Полный резерв TF	$TF_i = LS_i - ES_i$
Свободный резерв FF	$FF_i = \min(ES \text{ последователей}) - EF_i$
Независимый резерв IF	$IF_i = \max[0; \min(ES \text{ последователей}) - \max(LF \text{ предшественников}) - t_i]$

Для работ без предшественников принято ES = 0. Для конечных работ min(ES последователей) и LF заменяются общим сроком финиша T. Для начальных работ max(LF предшественников) = 0. Расчёты выполнялись по неокруглённым t; в таблицах результат показан с точностью до 0,01 ч.

2. Сетевой график работ

Формат AON: каждый прямоугольник — отдельный пакет ИСР; стрелки показывают логические зависимости. Красным отмечен критический путь, R — полный резерв.

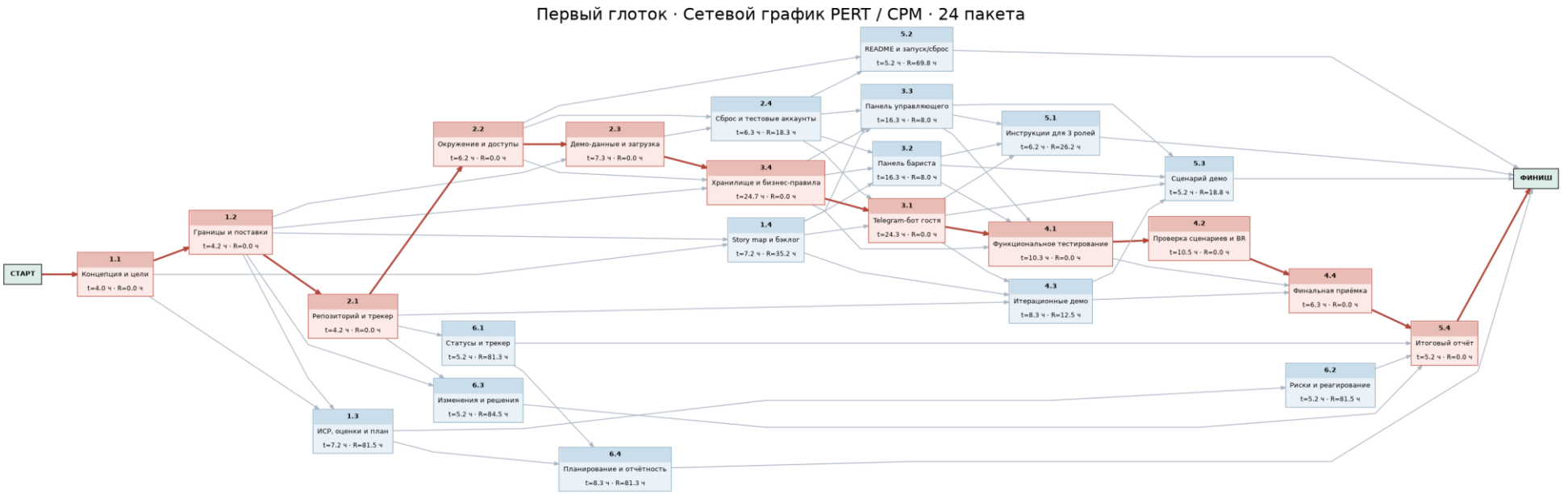


Рис. 1. Общая сеть предшествования по всем 24 пакетам. Для просмотра мелких связей приложена отдельная масштабируемая PDF/SVG-версия схемы.

Критический путь

1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 3.4 → 3.1 → 4.1 → 4.2 → 4.4 → 5.4

Расшифровка: концепция и цели → границы и поставки → репозиторий и трекер → окружение и доступы → демо-данные → хранилище и бизнес-правила → Telegram-бот → функциональное тестирование → проверка сценариев и BR → финальная приёмка → итоговый отчёт. На всех 11 пакетах TF = 0.

Продолжительность критической цепочки по ожидаемым PERT-оценкам — 107,17 усл. ч; с локальными буферами на этих пакетах — 115,67 усл. ч. Под «усл. ч» здесь понимается единица последовательной работы одного исполнителя, а не календарный час всей команды.

3. Исходные работы и параметры PERT

Сохранены коды и наименования пакетов из ИСР. Предшественники — без изменений относительно переданной сводной таблицы; дисперсия посчитана отдельно.

Код	Пакет работ	O, ч	M, ч	P, ч	t PERT, ч	σ², ч²	Буфер, ч	Предшественники
1.1	Концепция и цели	3	4	5	4,00	0,11	0,5	—
1.2	Границы и поставки	3	4	6	4,17	0,25	0,5	1.1
1.3	ИСР, оценки и план	5	7	10	7,17	0,69	0,5	1.1; 1.2
1.4	Story map и бэклог	5	7	10	7,17	0,69	0,5	1.1; 1.2
2.1	Репозиторий и трекер	3	4	6	4,17	0,25	0,5	1.2
2.2	Окружение и доступы	4	6	9	6,17	0,69	0,5	2.1
2.3	Демо-данные и загрузка	5	7	11	7,33	1,00	0,5	1.2; 2.2
2.4	Сброс и тестовые аккаунты	4	6	10	6,33	1,00	0,5	2.2; 2.3
3.1	Telegram-бот гостя	18	24	32	24,33	5,44	1,5	1.4; 2.4; 3.4
3.2	Панель бариста	12	16	22	16,33	2,78	1,0	1.4; 2.4; 3.4
3.3	Панель управляющего	12	16	22	16,33	2,78	1,0	1.4; 2.4; 3.4
3.4	Хранилище и бизнес-правила	18	24	34	24,67	7,11	1,5	1.2; 2.2; 2.3
4.1	Функциональное тестирование	7	10	15	10,33	1,78	1,0	3.1; 3.2; 3.3; 3.4
4.2	Проверка сценариев и BR	7	10	16	10,50	2,25	1,0	4.1
4.3	Итерационные демо и приёмка	5	8	13	8,33	1,78	0,5	1.4; 2.1; 3.1
4.4	Финальная приёмка и чек-лист	4	6	10	6,33	1,00	0,5	4.1; 4.2; 4.3
5.1	Инструкции для 3 ролей	4	6	9	6,17	0,69	0,5	3.1; 3.2; 3.3
5.2	README и запуск/сброс	3	5	8	5,17	0,69	0,5	2.2; 2.4
5.3	Сценарий демонстрации	3	5	8	5,17	0,69	0,5	3.1; 3.2; 3.3; 4.3
5.4	Итоговый отчёт и уроки	3	5	8	5,17	0,69	0,5	4.4; 6.1; 6.2; 6.3
6.1	Статусы, трекер и часы	3	5	8	5,17	0,69	0,5	2.1
6.2	Риски и меры реагирования	3	5	8	5,17	0,69	0,5	1.3
6.3	Изменения и решения	3	5	8	5,17	0,69	0,5	1.2; 2.1
6.4	Итерационное планирование и отчётность	5	8	13	8,33	1,78	0,5	1.3; 6.1

4. Ранние / поздние события и резервы

S_i — событие «работу i можно начать» (раннее ES и позднее LS); F_i — событие «работа i завершена» (раннее EF и позднее LF). Единица — усл. ч от старта.

Код	S_i: ран. ES	S_i: позд. LS	F_i: ран. EF	F_i: позд. LF	Полный TF	Свободный FF	Независимый IF
1.1	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1.2	4,00	4,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00
1.3	8,17	89,67	15,33	96,83	81,50	0,00	0,00
1.4	8,17	43,33	15,33	50,50	35,17	35,17	35,17
2.1	8,17	8,17	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00
2.2	12,33	12,33	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00
2.3	18,50	18,50	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00
2.4	25,83	44,17	32,17	50,50	18,33	0,00	0,00
3.1	50,50	50,50	74,83	74,83	0,00	0,00	0,00
3.2	50,50	58,50	66,83	74,83	8,00	8,00	8,00
3.3	50,50	58,50	66,83	74,83	8,00	8,00	8,00
3.4	25,83	25,83	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00
4.1	74,83	74,83	85,17	85,17	0,00	0,00	0,00
4.2	85,17	85,17	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00
4.3	74,83	87,33	83,17	95,67	12,50	0,00	0,00
4.4	95,67	95,67	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
5.1	74,83	101,00	81,00	107,17	26,17	26,17	26,17
5.2	32,17	102,00	37,33	107,17	69,83	69,83	51,50
5.3	83,17	102,00	88,33	107,17	18,83	18,83	6,33
5.4	102,00	102,00	107,17	107,17	0,00	0,00	0,00
6.1	12,33	93,67	17,50	98,83	81,33	0,00	0,00
6.2	15,33	96,83	20,50	102,00	81,50	81,50	0,00
6.3	12,33	96,83	17,50	102,00	84,50	84,50	84,50
6.4	17,50	98,83	25,83	107,17	81,33	81,33	0,00

Глобальные события: «СТАРТ» — Тран = Тпозд = 0,00; «ФИНИШ» — Тран = Тпозд = 107,17. Для каждого пакета представлены времена двух соответствующих событий S_i и F_i, то есть 48 локальных событий. Красным отмечены работы с нулевым полным резервом.

5. Вероятность уложиться в срок и проверка реализуемости

Оценка ниже условная: входные O/M/P определяют трудоёмкость, а не длительность при конкретном назначении исполнителей.

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАВЕРШИТЬ КРИТИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ ЗА 10 НЕДЕЛЬ

Согласно сводной таблице оценок оставшийся горизонт планирования — 10 недель; команда укомплектована 6 людьми с доступностью примерно 4 ч/нед у каждого. Для явного перехода от трудоёмкости к неделям принят сценарий: критическая цепочка непрерывно обеспечивается 3 участниками по 4 часа в неделю (12 чел.-ч/нед), без ожидания ресурсов; остальные 3 участника выполняют параллельные пакеты.

Параметр	Значение
Ожидаемая трудоёмкость критического пути	107,17 чел.-ч
Дисперсия суммы работ критического пути	20,58 (чел.-ч)²
Стандартное отклонение критической цепочки	4,54 чел.-ч
Локальные буферы на критической цепочке	8,50 чел.-ч
Ресурсный лимит пути за 10 недель	3 × 4 × 10 = 120 чел.-ч
Ожидаемый срок при 3 исполнителях	8,93 недели; с буферами — 9,64 недели
PERT, без локальных буферов	Φ((120 − 107,17) / 4,54) = 99,8 %
PERT, с резервированием локальных буферов	Φ((120 − 8,50 − 107,17) / 4,54) = 83,0 %

Интерпретация: вероятность около 83,0% — оценка ТОЛЬКО для указанного сценария доступности критической цепочки с учётом локальных буферов. Это не вероятность завершения всего проекта по календарю: она не учитывает перегрузки участников, ограничения квалификации, конкуренцию пакетов за одних и тех же людей, смену критического пути и жёсткие вехи итераций. Без предположения о составе исполнителей корректную календарную вероятность из данных файлов определить нельзя.

КОНТРОЛЬ ОБЪЁМА, ЁМКОСТИ И БЮДЖЕТА

Показатель	Проверка	Результат
Фонд команды на 10 нед.	6 × 4 × 10 = 240 чел.-ч	240 чел.-ч
План всех 24 пакетов, включая локальные буферы	по «Сводной таблице оценок», разд. 2	225,3 чел.-ч
Свободный центральный резерв	240 − 225,3	14,7 чел.-ч (6,1%)
Загрузка команды плановыми пакетами	225,3 / 240	93,9% фонда
Плановая стоимость с резервами	по «Сводной таблице оценок», разд. 3	219 735 ₽
Лимит бюджета заказчика	по уставу проекта, CON-1	600 000 ₽

6. Выводы и ограничения базового плана

Практические последствия расчётов для Фазы 3 и последующего составления ресурсного календаря.

01. Логическая сеть подтверждена

В исходных предшественницах нет циклов. 24 пакета размещены в одной направленной сети от общего старта до общего финиша. Главная цепочка — 11 пакетов, 107,17 условных часа без локальных буферов.

02. По трудоёмкости проект формально укладывается в фонд

Округлённая сумма E из исходной сводной оценки составляет 209,3 ч (по неокруглённым PERT: 209,17 ч). 225,3 чел.-ч на пакеты при доступных 240 чел.-ч; центральный резерв 14,7 чел.-ч полностью занимает оставшуюся ёмкость. Для накладок по ресурсам запас мал, поэтому 10-недельный срок следует считать напряжённым.

03. Наиболее чувствительные работы

Пакеты 3.4 «Хранилище и бизнес-правила» и 3.1 «Telegram-бот гостя» последовательно входят в критический путь. Задержка любого критического пакета при неизменных зависимостях напрямую сдвигает финиш. Риски R2/R3 из реестра (бот/сервер и передача заказа бариста) усиливают приоритет интеграционных проверок.

04. Промежуточные даты не вытекают из одного PERT-графика

Устав фиксирует восемь двухнедельных фаз, в частности четыре демонстрации в фазах 5–8 и финал на Д8. Пакеты 4.3 и 6.1–6.4 в ИСР агрегируют повторяющиеся действия в одну работу. Их одна дуга в сети не доказывает достижение каждой промежуточной вехи. Отдельное календарное расписание должно распределить часы между ролями и двухнедельными итерациями.

05. Согласование плановых баз

Устав описывает 16 недель и фонд 384 чел.-ч за полный семестр, сводная оценка — отдельный 10-недельный горизонт и 240 чел.-ч; план устава 402 160 ₽ относится к большему горизонту/модели бюджета, а сводная оценка — 219 735 ₽ для оценённых пакетов. Для этого сетевого графика использован именно пакетный план из Фазы 3, значения не смешиваются.

06. Рекомендация по следующему артефакту

На диаграмме Ганта назначить ответственных из устава и доступность каждого по 4 ч/нед, добавить окончания И1–И4 (Д5–Д8), проверить ограничения по компетенциям и выровнять конфликты ресурсов. При превышении 10 недель — согласовать перестановку работ/параллелизацию или сокращение необязательного объёма, не трогая Must без решения заказчика.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПРОЕКТА

1. «Задание.docx», раздел «Фаза 3. Базовый план». 2. «Сводная таблица оценок по пакетам работ.pdf», стр. 1–3. 3. «Иерархия глотка.pdf», ИСР (24 пакета). 4. «Устав_проекта (1).docx», разделы 6 и 8. 5. «Реестр рисков.pdf», риски R2/R3. 6. ТЗ «tz_pervyj_glotok.md» — контекст продукта и вех.

Методические допущения выделены отдельно от фактов источников. Исходные зависимости и O/M/P не корректировались. Для сдачи итоговые таблицы допускают сверку с исходной «Сводной таблицей оценок».